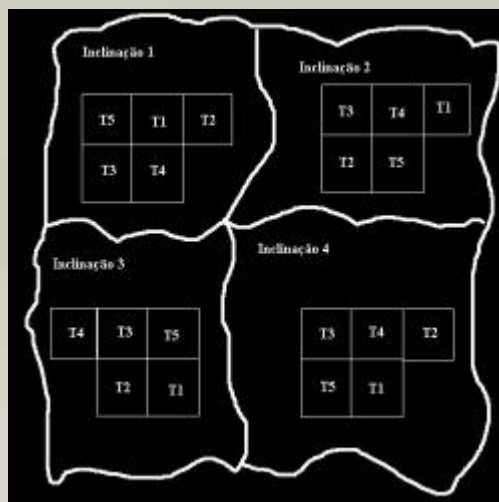


Delineamento em Blocos Casualizado (DBC)



Sebastião Martins Filho

Delineamento em Blocos Casualizado

- É um delineamento que permite controlar o efeito de **um fator** perturbador, pela formação de grupos ou blocos de unidades experimentais homogêneas;
- Os blocos são utilizados para controlar diferenças que ocorrem entre as unidades experimentais, tais como: diferenças de fertilidade do solo, disponibilidade de água, diferenças de luminosidade (no caso de ensaios em casas de vegetação), etc;
- Os blocos podem ser distribuídos por toda a área experimental, ou então agrupados um ao lado do outro.
- Todos os níveis do fator em estudo devem ser avaliados em cada nível do fator perturbador, ou seja, em cada bloco de unidades homogêneas;
- A casualização dos níveis do fator em estudo às unidades experimentais, sofre a restrição de ser feita dentro de cada bloco;
- O DBC faz uso dos três princípios básicos da experimentação: repetição, casualização e controle na casualização;

Delineamento em Blocos Casualizado

- Em experimentos instalados segundo o DBC, espera-se que as condições experimentais de um bloco sejam diferentes das condições experimentais do outro bloco e que haja homogeneidade das condições experimentais dentro de cada bloco;
- Estas diferenças entre os blocos são quantificadas e colocadas numa fonte de variação específica na ANOVA;
- Caso esta fonte de variação não seja controlada, ela estará contida no erro experimental, o que poderá provocar um aumento no QMResíduo;
- O aumento no QMResíduo poderá acarretar em não identificar nenhuma diferença nos efeitos dos tratamentos, quando de fato uma ou mais diferenças possam existir;
- A instalação de um experimento no DBC quando o mesmo não for necessário, pode implicar na perda de eficiência do experimento, pois são perdidos $(J-1)$ graus de liberdade para o resíduo, o F tabelado será maior e maior deverá ser a diferença entre os efeitos dos tratamentos para que tais diferenças atinjam significância estatística.

Casualização

<i>T3</i>	<i>T1</i>	<i>T3</i>	<i>T2</i>
<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>T2</i>	<i>T1</i>
<i>T2</i>	<i>T3</i>	<i>T1</i>	<i>T3</i>
BI	BII	BIII	BIV

Modelo Estatístico

No DBC os níveis do fator em teste, os blocos e o erro experimental são as causas que provocam variação nos valores observados. Portanto podemos escrever:

$$y_{ik} = \mu + \tau_i + \beta_k + \varepsilon_{ik}$$

y_{ik} é o valor da variável resposta observado no k -ésimo bloco do i -ésimo nível do fator em teste;

μ é a média populacional dos valores da variável resposta;

$\tau_i = \mu_i - \mu$ é o efeito do i -ésimo nível do fator que está sendo testado;

$\beta_k = \mu_k - \mu$ é o efeito do k -ésimo bloco no valor observado y_{ik} ;

$\varepsilon_{ik} = y_{ik} - \hat{y}_{ik}$ é o erro experimental associado ao valor observado y_{ik} ,

em que, $\hat{y}_{ik} = \hat{\mu}_i + \hat{\mu}_k - \hat{\mu}$

ANOVA - DBC

Análise de Variância no DBC

Ho: Não existem diferenças significativas entre os efeitos dos tratamentos.

Ha: Existe, pelo menos, uma diferença signif. entre os efeitos dos tratamentos

Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F
Tratamento	$I-1$	SQTrat	QMTrat	F_{trat}
Bloco	$k-1$	SQBloco	QMBloco	?*
Resíduo	$(I-1)(k-1)$	SQResíduo	QMResíduo	---
Total	$Ik-1$	SQTotal	---	---

* Realizar o teste quando tiver dúvida sobre o uso do delineamento.

Exemplo

Os dados abaixo, se referem a um experimento instalado segundo o DBC, em que os tratamentos, 5 produtos comerciais para suprir deficiência de micronutriente em caprinos, foram fornecidos aos animais os quais foram separados em 3 grupos segundo a idade. Os resultados obtidos, expressos em ppm de micronutriente/ml de sangue, foram os seguintes:

Produtos Comerciais							
Blocos	1	2	3	4	5	Total	Média
1	83	86	103	116	132	520	104
2	63	69	79	81	98	390	78
3	55	61	79	79	91	365	73
Total	201	216	261	276	321	1275	
Média	67	72	87	92	107		85

Exemplo

	Produtos Comerciais						
Blocos	1	2	3	4	5	Total	Média
1	83	86	103	116	132	520	104
2	63	69	79	81	98	390	78
3	55	61	79	79	91	365	73
Total	201	216	261	276	321	1275	
Média	67	72	87	92	107		85

$$SQ_{Total} = \sum_{ik} y_{ik}^2 - C, \quad \text{em que } C = \frac{(\sum_{ik} y_{ik})^2}{n} = \frac{(1275)^2}{15} = 108375,00$$

$$SQ_{Total} = (83^2 + 63^2 + \dots + 91^2) - C = 114419,00 - 108375,00 = 6044,00$$

$$SQ_{Trat} = \sum_i \frac{T_i^2}{k} - C$$

$$SQ_{Trat} = \left(\frac{201^2}{3} + \frac{216^2}{3} + \frac{261^2}{3} + \frac{276^2}{3} + \frac{321^2}{3} \right) - C = 111465,00 - 108375,00$$

$$SQ_{Trat} = 3090,00$$

Exemplo

	Produtos Comerciais						
Blocos	1	2	3	4	5	Total	Média
1	83	86	103	116	132	520	104
2	63	69	79	81	98	390	78
3	55	61	79	79	91	365	73
Total	201	216	261	276	321	1275	
Média	67	72	87	92	107		85

$$SQBloco = \sum_k \frac{B_k^2}{I} - C$$

$$SQTrat = \left(\frac{520^2}{5} + \frac{390^2}{5} + \frac{365^2}{5} \right) - C = 111145,00 - 108375,00 = 2770,00$$

$$SQResíduo = SQTotal - SQTrat - SQBloco$$

$$SQResíduo = 6044,00 - 3090,00 - 2770,00 = 184,00$$

Exemplo

Análise de Variância no DBC

Ho: Não existem diferenças significativas entre os efeitos dos tratamentos.

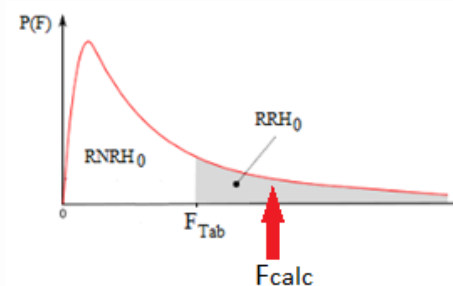
Ha: Existe, pelo menos, uma diferença signif. entre os efeitos dos tratamentos.

Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F	F _{Tab}
Tratamento	4	3090,00	772,50	33,59*	F _{5%(4,8)} = 3,84
Bloco	2	2770,00	1385,00	?	
Resíduo	8	184,00	23,00	---	
Total	14	6044,00	---	---	

* P-valor < 0,05

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{QMRes}}{\hat{m}} * 100$$

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{23,00}}{85,00} * 100 = 5,64\%$$



Exemplo

Cálculo dos Resíduos

$$\hat{e}_{ik} = Y_{ik} - \hat{Y}_{ik}$$

- O valor predito $\hat{Y}_{ik}$ é estimado de acordo com o delineamento utilizado, que no DBC é obtido por: $\hat{y}_{ik} = \hat{\mu}_i + \hat{\mu}_k - \hat{\mu}$

Assim:

$$\hat{e}_{ik} = Y_{ik} - \hat{\mu}_i - \hat{\mu}_k + \hat{\mu}$$

$$\hat{e}_{11} = 83 - 67 - 104 + 85$$

$$\hat{e}_{11} = -3,0$$

Exemplo - Pressuposições da ANOVA

Cálculo dos Resíduos $\hat{e}_{ik} = Y_{ik} - \hat{Y}_{ik}$

Coleta	Trat.	Bloco	Y_{ik}	$\hat{Y}_{ik}$	$\hat{e}_{ik}$	s_{Ei}^2
14	1	1	83	86	-3.0	9
4	1	2	63	60	3.0	
5	1	3	55	55	0.0	
15	2	1	86	91	-5.0	21
1	2	2	69	65	4.0	
2	2	3	61	60	1.0	
13	3	1	103	106	-3.0	13
8	3	2	79	80	-1.0	
7	3	3	79	75	4.0	
11	4	1	116	111	5.0	21
10	4	2	81	85	-4.0	
6	4	3	79	80	-1.0	
3	5	1	132	126	6.0	28
9	5	2	98	100	-2.0	
12	5	3	91	95	-4.0	

Exemplo - Pressuposição Normalidade

Pressuposição: Normalidade da distribuição dos resíduos experimentais

Para verificar se os resíduos associados ao modelo estatístico utilizado aderem a uma distribuição normal, pode-se realizar vários teste de hipóteses, todos eles com as seguintes hipóteses:

H_0 : os resíduos experimentais seguem uma distribuição normal

H_a : os resíduos experimentais não seguem uma distribuição normal.

Exemplos de Testes para Verificar a Normalidade dos Erros:

- *Kolmogorov Smirnov*
- *Lilliefors*
- *Cramér-von Mises*
- *Shapiro-Wilk*
- *Shapiro-Francia*
- *Anderson-Darling*

Exemplo - Pressuposição Normalidade

Pressuposição: Normalidade da distribuição dos resíduos experimentais

Testes Realizado no R

H_0 : os resíduos experimentais seguem uma distribuição normal

H_a : os resíduos experimentais não seguem uma distribuição normal.

Shapiro-Wilk normality test

data: res

$W = 0,9285$, p-value = 0,2591

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data: res

$D = 0,1420$, p-value = 0,5731

Exemplo – Pressuposição Homocedasticidade

Pressuposição: Homogeneidade das variâncias residuais

Para uma variável resposta Y , considere I tratamentos, cada um com K repetições, para os quais se deseja avaliar se a variância residual é idêntica para todos os tratamentos. As hipóteses a serem testadas são:

$$H_0: \sigma_{E1}^2 = \sigma_{E2}^2 = \dots = \sigma_{EI}^2 = \sigma_E^2$$

H_a : pelo menos um tratamento apresenta variância residual diferente dos demais.

Exemplos de Testes para Verificar a Homogeneidade das variâncias residuais:

- *F-máximo de Hartley* [$s^2(\text{máx})/s^2(\text{min})$]
- *Teste de Cochran* [$s^2(\text{máx})/\text{somatório de todas variâncias}$]
- *Teste de Bartlett*

Exemplo – Pressuposição Homocedasticidade

Pressuposição: Homogeneidade das variâncias residuais

Testes Realizado no R

$$H_0: \sigma_{E1}^2 = \sigma_{E2}^2 = \dots = \sigma_{EI}^2 = \sigma_E^2$$

H_a : pelo menos um tratamento apresenta variância residual diferente dos demais.

Bartlett test of homogeneity of variances

data: res and trat

Bartlett's K-squared = 0,63055, df = 4, p-value = 0,9596

Cochran test for outlying variance

data: res ~ trat

C = 0,30435, df = 3, k = 5, p-value = 1

1	2	3	4	5
9	21	13	21	28

Exemplo – Pressuposição Independência

Pressuposição: independência dos resíduos

- A independência dos erros da análise de variância significa que os erros não são correlacionados.
- Uma das situações que podem fazer com que este resultado não aconteça é aquela em que o valor do erro tende diminuir na sequência cronológica em que os valores são observados.
- Portanto, para fazer a avaliação da independência dos erros é necessário ter informações adicionais, por exemplo, a ordem de coleta das observações.

Exemplo – Pressuposição Independência

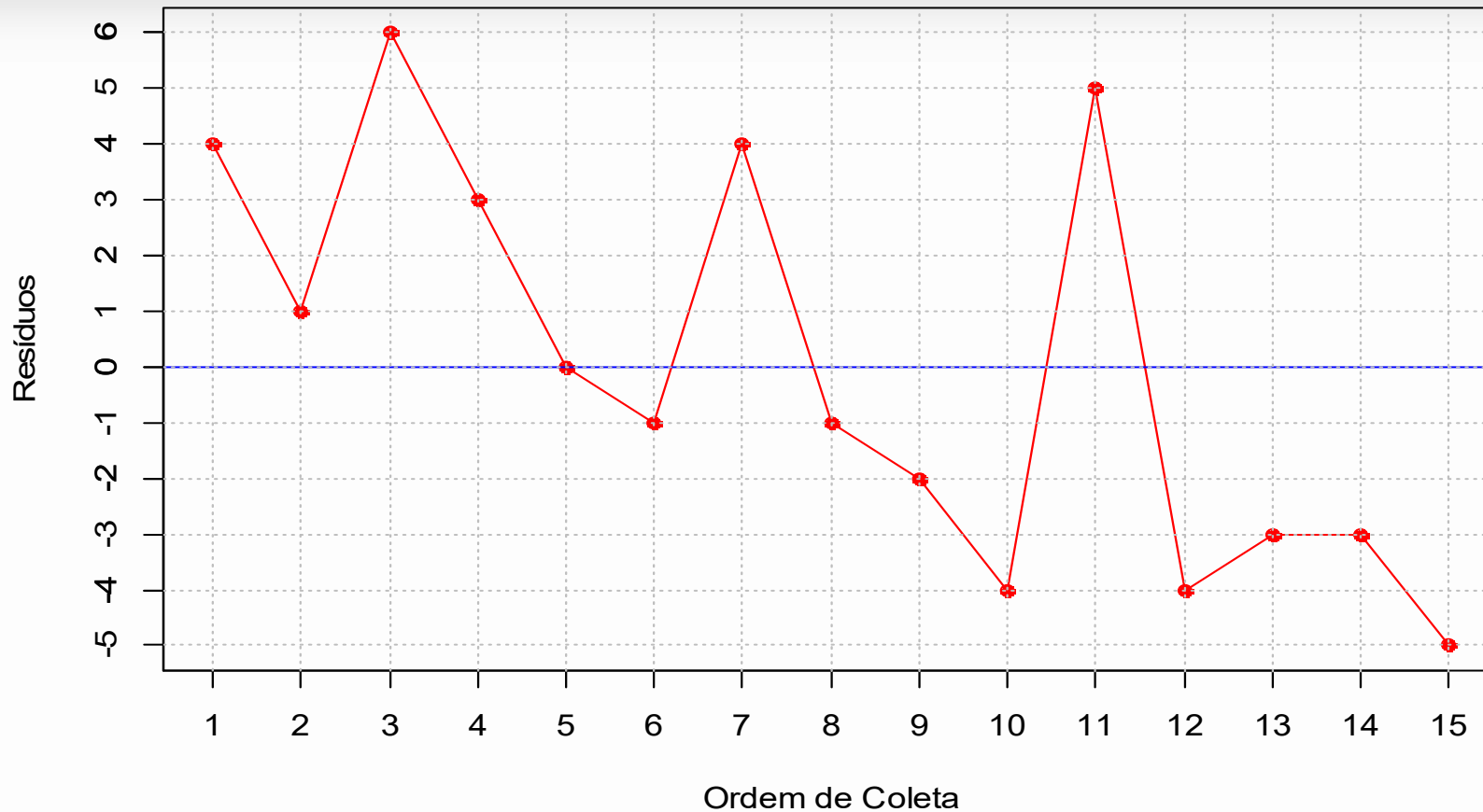


Gráfico de dispersão dos resíduos versus a ordem de coleta das observações